Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Asignatura: Evaluación Formativa y por Competencias

Guía de entrevista semiestructurada basada en tareas

Instrumento de indagación cualitativa y de evaluación formativa por competencias para tareas mediadas con IA generativa orientadas al pensamiento trigonométrico en cálculo diferencial

Ficha técnica del instrumento

Población	Estudiantes de *primera matrícula* de Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, vinculados al programa de tutorías personalizadas.
Modalidad	Entrevista semiestructurada individual, del tipo *entrevista basada en tareas* (Goldin, 2000; Maher y Sigley, 2014), con protocolo de pensamiento en voz alta y recuerdo estimulado.
Duración	50–70 minutos, en una sesión (opción de una segunda sesión breve de devolución).
Registro	Audio (obligatorio), video de la hoja de trabajo (opcional, previa autorización), captura del historial de interacción con la IA, hoja de trabajo del estudiante y notas de campo.
Doble función	(a) Instrumento de investigación cualitativa; (b) técnica de evaluación formativa oral y compartida (Hamodi et al., 2015), con rúbrica de evidencias (sección 8).
Requisito previo	Consentimiento informado firmado (documento anexo).
Versión	2.0 — revisada con aportes de Vandebrouck, Hanke y Martínez-Planell (2021).

Palmira, 2026

Índice

1. Presentación y propósito **2**

2. Fundamentación teórica y metodológica **3**
2.1. La entrevista semiestructurada en investigación educativa . . . 3
2.2. La entrevista basada en tareas . . . 3
2.3. Diseño de tareas en cálculo: aportes de la investigación INDRUM . . . 3
2.4. La entrevista como evidencia de evaluación formativa . . . 5
2.5. De ejercicio a tarea, y de artefacto a instrumento . . . 5
2.6. El pensamiento trigonométrico en el tránsito hacia el cálculo . . . 5
2.7. Tareas mediadas con IA generativa . . . 5
2.8. Tutoría y permanencia en primera matrícula . . . 6

3. Criterios de diseño del guion **6**
3.1. Tipos de pregunta . . . 6
3.2. Reglas de formulación . . . 6
3.3. Criterios de neutralidad . . . 6

4. Matriz de alineación **7**

5. Protocolo de aplicación **8**
5.1. Antes de la entrevista . . . 8
5.2. Guion de apertura (leer con naturalidad) . . . 9
5.3. Ensayo de pensamiento en voz alta . . . 9
5.4. Escala graduada de ayudas del entrevistador . . . 9
5.5. Durante la entrevista . . . 9
5.6. Después de la entrevista . . . 10

6. Guía de preguntas **10**

7. Fichas de las tareas y análisis a priori **13**

8. Rúbrica analítica de evidencias **16**

9. Plan de análisis **16**

10. Pilotaje y validación del instrumento **17**

11. Consideraciones éticas **17**

A. Hoja de notas de campo **18**

Referencias **19**

1. Presentación y propósito

¿Cómo se sabe que un estudiante está pensando trigonométricamente y no solo repitiendo un procedimiento que memorizó? Esa pregunta orienta este instrumento.

Este documento no es un cuestionario cerrado. Es el guion de una entrevista semiestructurada basada en tareas, pensada para el trabajo de grado sobre tareas mediadas con inteligencia artificial (IA) generativa orientadas al pensamiento trigonométrico y matemático, con estudiantes de primera matrícula de Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

El instrumento cumple dos funciones a la vez. Es una técnica de indagación cualitativa y es también una técnica de evaluación formativa: cada bloque apunta a una evidencia de desempeño que puede leerse en clave de competencias y devolverse al estudiante como retroalimentación, no como calificación.

Objetivos de la entrevista

O1. Caracterizar cómo piensan trigonométricamente los estudiantes antes, durante y después de resolver una tarea de cálculo mediada por IA generativa.

O2. Identificar las concepciones (imagen conceptual) que movilizan sobre el límite, el ángulo y la función seno en el tránsito colegio–universidad.

O3. Describir los esquemas de uso que el estudiante construye con la IA: qué le pregunta, cuándo le cree y cuándo la verifica.

O4. Explorar la relación que el estudiante establece entre la tutoría, las tareas con IA y su permanencia en la universidad.

O5. Producir evidencia formativa útil para retroalimentar al estudiante y al tutor.

Qué cambia en esta versión

- Se añade una **matriz de alineación** entre objetivos, constructos y preguntas (Castillo-Montoya, 2016).
- Cada pregunta principal trae **sondeos** (preguntas de profundización) y la evidencia que se busca (Kvale, 2011; Patton, 2015).
- Las tareas se acompañan de un **análisis a priori** de estrategias y errores esperados, siguiendo la tradición de diseño de tareas en cálculo recogida por INDRUM (Vandebrouck et al., 2021).
- Las **tareas se toman de investigaciones reportadas en el capítulo de INDRUM** (Vandebrouck et al., 2021): la ecuación $\cos x = x$ (Ghedamsi, 2016), razonamientos de estudiantes sobre límites (Vandebrouck y Leidwanger, 2016), la pregunta sobre la recta tangente (Páez Murillo et al., 2016) y una conjetura sobre límites (Lecorre, 2016).
- Las preguntas se reformularon con **criterios explícitos de neutralidad**: sin presuposiciones, sin opciones de respuesta y sin nombrar métodos o conceptos antes que el estudiante (sección 3.3).

- Se define una **escala graduada de ayudas** del entrevistador, que convierte cada intervención en dato formativo (Goldin, 2000).
- Se incluyen **rúbrica analítica**, **hoja de notas de campo** y un plan de **pilotaje y validación**.

2. Fundamentación teórica y metodológica

2.1. La entrevista semiestructurada en investigación educativa

Kvale (2011) y Brinkmann y Kvale (2018) insisten en que una entrevista no se improvisa: exige preparación, preguntas formuladas con oficio y un análisis reflexivo de cómo se condujo la conversación, no solo de lo que dijo el entrevistado. Ibarra-Sáiz, González-Elorza y Rodríguez Gómez (2023) muestran que su confiabilidad no depende de la neutralidad del entrevistador, que es casi imposible, sino de contar con un sistema explícito para revisar después la calidad de lo recogido. Sandín Esteban (2000) lo resume: la validez cualitativa se mueve de la objetividad a la solidaridad. No se trata de desaparecer como entrevistador, sino de dejar rastro de las decisiones tomadas.

Para construir el guion se siguieron dos marcos metodológicos complementarios. Kallio, Pietilä, Johnson y Kangasniemi (2016), en una revisión sistemática, proponen cinco fases para elaborar una guía semiestructurada: (1) verificar que la entrevista es la técnica adecuada; (2) recuperar el conocimiento previo; (3) formular la guía preliminar; (4) probarla, y (5) presentar la guía completa. Castillo-Montoya (2016), por su parte, propone el marco de refinamiento del protocolo (IPR), que exige alinear cada pregunta con las preguntas de investigación, construir una conversación basada en la indagación, obtener retroalimentación sobre el protocolo y pilotarlo. Ambos marcos se hacen visibles en las secciones 4 y 10.

2.2. La entrevista basada en tareas

Un estudio sobre pensamiento trigonométrico no se resuelve con preguntas de opinión: hay que ver al estudiante pensar. Maher y Sigley (2014) definen la entrevista basada en tareas como aquella en la que el estudiante piensa en voz alta mientras resuelve una tarea diseñada para la entrevista, interactuando con quien pregunta y con un "ambiente de tarea" construido con esa intención (Goldin, 2000). La técnica desciende de la entrevista clínica piagetiana (Piaget, 1965/1975; Ginsburg, 1997): el conocimiento no se declara, se manifiesta en la acción.

Goldin (2000) propone principios para que este tipo de entrevista sea científicamente defendible. Aquí se retoman cinco: (a) tareas accesibles pero con varios caminos de solución; (b) libre resolución antes de cualquier intervención; (c) criterios explícitos, fijados de antemano, para las ayudas heurísticas; (d) registro completo de lo que ocurre, y (e) análisis a priori que anticipe conductas observables. El protocolo de pensamiento en voz alta se basa en Ericsson y Simon (1993): se pide verbalizar lo que se piensa, no justificarlo en todo momento, para no alterar el proceso.

2.3. Diseño de tareas en cálculo: aportes de la investigación INDRUM

El capítulo de Vandebrouck, Hanke y Martínez-Planell (2021) sobre diseño de tareas en cálculo y análisis ofrece varias ideas que este instrumento adopta directamente:

- **Perspectivas puntual, local y global.** Vandebrouck y Leidwanger (2016) documentan un error característico: afirmar que $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$ porque $\operatorname{sen} 0 = 0$ en el numerador (mirada *puntual*) mientras el denominador "solo tiende" a cero (mirada *local*). La tarea 2 presenta ese mismo razonamiento, junto con otros dos del mismo estudio, para que el estudiante lo evalúe.
- **Concepciones dinámicas y estáticas del límite.** Robert (1982), Williams (1991) y Lecorre (2016) distinguen entre la concepción cinemática ("x se mueve y $f(x)$ se acerca") y la estática, ligada a la aproximación controlada. La entrevista pregunta explícitamente cómo imagina el estudiante el "acercarse".
- **Ángulos, seno y coseno en la transición.** Winsløw (2016) muestra que en la secundaria conviven tres contextos desconectados para el seno: el triángulo, el círculo y la función periódica. Propone la *longitud de arco* como vínculo entre ellos. La tarea 1 obliga a tratar el coseno como función de una variable real, y ahí se hace visible si el estudiante lo piensa como razón de un triángulo o como función, y si usa radianes o grados.
- **Aproximación de números reales.** Ghedamsi (2016) diseña situaciones para introducir el límite mediante la aproximación de números reales por sucesiones. Una de ellas es la solución de $\cos x = x$, que da acceso a un número real sin expresión cerrada y obliga a pensar en la aproximación y el error. Es la tarea 1 de esta entrevista.
- **Concepciones espontáneas de la tangente.** Páez Murillo, Montoya Delgadillo y Vivier (2016) preguntan a estudiantes de primer año "¿qué es para ti una recta tangente?" y proponen cinco tipos de concepción. Esa pregunta abre el bloque de tareas.
- **Imagen conceptual y definición conceptual.** Tall y Vinner (1981) permiten leer las respuestas como huellas de una imagen conceptual que puede no coincidir con la definición formal. Hamza y O'Shea (2016) usan en sus entrevistas la consigna "¿cómo se lo explicarías a un amigo?", que se retoma aquí.
- **Conflicto cognitivo provocado.** Feudel (2018) señala que el entrevistador puede reaccionar a las respuestas y provocar conflictos cognitivos que hacen emerger el razonamiento. La tarea 2 lo hace presentando razonamientos de estudiantes documentados en la investigación, unos correctos y otros no.
- **Razonamiento imitativo y razonamiento creativo.** Lithner (2004) describe el razonamiento por *identificación de similitudes*: reconocer el tipo de ejercicio y aplicar una técnica conocida sin argumento teórico. Distinguirlo del razonamiento propio es clave cuando la IA puede entregar la técnica lista.
- **Registros de representación.** Duval (2006) y buena parte de los trabajos de INDRUM muestran que la conversión entre registros (algebraico, gráfico, numérico, verbal) es donde se concentran las dificultades. El análisis de la entrevista registra cada conversión que el estudiante hace o evita.
- **Mediación del docente.** Varios diseños (Bridoux, 2016; Sghaier y Vandebrouck, 2018) muestran que la tarea sola no basta: el discurso del docente, pensado como "proximidades"

dentro de la zona de desarrollo próximo, es parte del diseño. La escala de ayudas de la sección 5.4 sigue esa idea.

2.4. La entrevista como evidencia de evaluación formativa

Hamodi, López Pastor y López Pastor (2015) distinguen tres niveles: los medios de evaluación (lo que el estudiante dice, hace o escribe), las técnicas (cómo se recoge) y los instrumentos (cómo se sistematiza). En ese esquema la entrevista es una técnica de evaluación oral y compartida. Poblete Ruiz, Fernández Nogueira, Campo Carrasco y Nöel López (2016) proponen cinco niveles de evidencia (conceptualización, reflexión, toma de postura, actuación e integración), que aquí se adaptan. La competencia de referencia es el *pensamiento variacional* de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006). La entrevista no debe ser el único instrumento evaluativo: se triangula con el trabajo escrito, el registro de interacción con la IA y la observación del tutor (Poblete Ruiz et al., 2016).

2.5. De ejercicio a tarea, y de artefacto a instrumento

Un ejercicio consolida destreza: el estudiante sabe qué fórmula aplicar antes de empezar. Una tarea exige explorar, decidir una estrategia y justificarla (Leung y Bolite-Frant, 2015; Radmehr, 2023; Canogullari y Radmehr, 2025). La tradición francesa lo expresa como la diferencia entre tareas técnicas y tareas que exigen *adaptaciones* del conocimiento (Vandebrouck et al., 2021). Del mismo modo, Trouche (2004) distingue entre el *artefacto* (la IA tal como existe) y el *instrumento* (la IA incorporada a la actividad de un sujeto mediante esquemas de uso). La entrevista pregunta cómo el estudiante construye, o no construye, un uso propio de la herramienta.

2.6. El pensamiento trigonométrico en el tránsito hacia el cálculo

Montiel-Espinosa (2013) describe el pensamiento trigonométrico en cinco rasgos: interpretar las funciones trigonométricas como objetos funcionales; articular representaciones (Duval, 2006); razonar sobre variación y periodicidad con significado; diferenciar con criterio grados y radianes, y argumentar matemáticamente. La confusión entre razón y función trigonométrica, un obstáculo epistemológico en el sentido de Brousseau (2002), persiste en la universidad: Torres-Corrales y Montiel-Espinosa (2021) la documentan en primer año de ingeniería; Iriarte, Guzmán y Morales (2025), con ecuaciones trigonométricas; Chacón, Sánchez y Quirós (2007) ofrecen niveles de comprensión de la razón trigonométrica útiles para ubicar a cada estudiante.

2.7. Tareas mediadas con IA generativa

Parra Sánchez, Torres Pardo y Martínez De Merino (2023) muestran que el valor pedagógico de la IA en matemáticas universitarias está en cómo se integra a la tarea. Pepin, Buchholtz y Salinas-Hernández (2025) advierten que una IA que resuelve por el estudiante empobrece el aprendizaje, y una que provoca pensamiento sin suplantarlo lo enriquece. Wardat, Tashtoush, AlAli y Jarrah (2023) encuentran el mismo patrón. En esta entrevista la IA no es el objeto de estudio: es una ventana que deja ver decisiones que de otro modo serían invisibles.

2.8. Tutoría y permanencia en primera matrícula

El primer semestre concentra buena parte de la deserción universitaria, y Cálculo Diferencial suele ser una de las asignaturas con mayor pérdida. La tutoría solo funciona si el estudiante siente que responde a su dificultad real. Por eso el guion cierra preguntando, sin rodeos, si el estudiante conecta las tareas con IA y la tutoría con su decisión de seguir en la universidad.

3. Criterios de diseño del guion

3.1. Tipos de pregunta

Siguiendo a Kvale (2011) y Patton (2015), el guion combina deliberadamente varios tipos de pregunta. El entrevistador debe reconocerlos para usarlos con intención.

Tipo	**Función**	**Ejemplo en este guion**
Introductoria	Abrir un tema desde la experiencia	"Cuéntame de ti…"
De seguimiento	Retomar las palabras del estudiante	"Dijiste 'se acerca', ¿qué se acerca a qué?"
De sondeo	Profundizar sin sugerir	"¿Cómo llegaste a eso?"
Especificadora	Pedir un caso concreto	"¿Recuerdas una vez en la que…?"
Estructuradora	Cambiar de bloque con transparencia	"Ahora pasemos a la tarea…"
Silencio	Dar tiempo para pensar	Esperar 5–10 s antes de intervenir
Interpretativa	Verificar lo que se entendió	"¿Quieres decir que…?"
Hipotética	Explorar la flexibilidad del razonamiento	"¿Qué pasaría si la ecuación fuera $\operatorname{sen} x = x$?"

3.2. Reglas de formulación

- Una sola idea por pregunta; nada de preguntas dobles.
- Preguntas abiertas ("¿cómo?", "¿qué?", "cuéntame") antes que cerradas; se evita el "¿por qué?" en tono de reproche y se prefiere "¿qué te hizo pensar en eso?".
- No usar vocabulario técnico antes de que lo use el estudiante (por ejemplo, no decir "radián" ni "círculo unitario" en los bloques 0 y 1).
- No evaluar en voz alta ("bien", "correcto", "no"); usar acuses neutros ("entiendo", "sigue").
- Tratar al estudiante de *tú*, en lenguaje cercano, salvo que prefiera otro trato.

3.3. Criterios de neutralidad

Una pregunta es neutral cuando no le indica al estudiante qué respuesta se espera (Kvale, 2011; Patton, 2015). En este guion se aplicaron cinco criterios:

1. **Sin presuposiciones**: no se da por hecho que algo le resultó difícil, fácil, útil o preocupante.

2. **Sin opciones**: no se ofrecen alternativas (“¿un triángulo, un círculo o una gráfica?”), porque el estudiante tiende a elegir entre ellas en vez de decir lo propio.
3. **Sin vocabulario anticipado**: no se nombran métodos o conceptos (radián, círculo unitario, Newton, teorema del valor intermedio) antes de que los use el estudiante.
4. **Sin adjetivos valorativos**: se evitan palabras como “difícil”, “dependes”, “te ayudó”.
5. **Formato descriptivo**: se prefieren “¿cómo describirías...?”, “¿qué piensas de...?” y “cuéntame...” a las preguntas de sí o no.

Formulación anterior (sesgada)	**Formulación neutral**
¿Qué es lo que más se te dificulta de la trigonometría en cálculo?	¿Cómo ha sido tu experiencia cuando aparecen funciones trigonométricas en el curso?
Cuando piensas en “seno”, ¿qué se te viene a la mente: una fórmula, un triángulo, el círculo unitario, una gráfica?	¿Qué significa para ti “seno”?
¿Qué tanto sientes que dependes de la IA? ¿Eso te preocupa?	¿Cómo describirías tu forma de usar la IA cuando estudias?
¿Sientes que las tareas con IA te han ayudado a comprender mejor?	¿Cómo describirías el papel que ha tenido la IA en tu aprendizaje del cálculo?
¿Has pensado en cancelar la materia o retirarte?	¿Qué aspectos influyen en tu decisión de continuar en la universidad?
¿Qué pasa si reemplazas x por 0?	¿Qué harías primero?

Sondeos neutros de uso general: “Cuéntame más”, “¿Qué quieres decir con...?”, “¿Cómo llegaste a eso?”, “¿Podrías darme un ejemplo?”, “¿Qué te lleva a pensar eso?” y el silencio.

4. Matriz de alineación

La matriz conecta cada bloque con los objetivos, los constructos teóricos y el nivel de evidencia en el sentido de Poblete Ruiz et al. (2016). Sirve para verificar que ninguna pregunta sobra y que ningún objetivo queda sin cubrir (Castillo-Montoya, 2016).

Bloque	Obj.	Constructos que se observan	Nivel de evidencia	Preguntas
0. Apertura	O4	Trayectoria, expectativas, sentido de la tutoría	Conceptualización	P1–P3
1. Trayectoria trigonometría–cálculo	O2	Imagen conceptual del seno y del ángulo (Winsløw, 2016); concepciones de tangente (Páez Murillo et al., 2016); límite dinámico/estático	Reflexión	P4–P9
2. Tarea 1: $\cos x = x$	O1, O3	Coseno como función; registros; aproximación y error; número real sin expresión cerrada (Ghedamsi, 2016); esquemas de uso de la IA	Actuación	P10–P17
3. Tarea 2: razonamientos sobre límites	O1, O2	Perspectivas puntual/local/global (Vandebrouck y Leidwanger, 2016); criterios de validación (Lithner, 2004)	Toma de postura	P18–P21
4. Recuerdo estimulado	O3	Metacognición sobre el uso de la IA (Lyle, 2003)	Reflexión	P22–P24
5. Percepciones sobre la IA	O3	Formas de uso, confianza, autonomía	Toma de postura	P25–P28
6. Tutoría y permanencia	O4	Integración de tutoría e IA al proyecto académico	Integración	P29–P31
7. Cierre	O5	Síntesis, devolución, preguntas del estudiante	Transversal	P32–P34

La tabla no es una escala acumulativa estricta. Un estudiante puede mostrar buena actuación en la tarea 1 y dudar en la toma de postura de la tarea 2. Eso no es una contradicción: es justamente la clase de evidencia que una entrevista capta y un examen escrito no.

5. Protocolo de aplicación

5.1. Antes de la entrevista

1. Verificar que el consentimiento informado esté firmado y que el estudiante haya recibido su copia. Si el estudiante es menor de 18 años, verificar además el consentimiento del representante legal y el asentimiento del estudiante.
2. Reservar un espacio tranquilo, sin interrupciones, y fuera de horario de evaluación sumativa.
3. Probar la grabadora (y la cámara cenital sobre la hoja, si se autorizó). Llevar batería de respaldo.
4. Preparar una cuenta institucional o de investigación en la herramienta de IA (no la cuenta personal del estudiante), con el historial vacío y la memoria desactivada.
5. Imprimir: hoja con la pregunta sobre la recta tangente, hoja de trabajo de la tarea 1, tarjeta con los tres razonamientos (tarea 2), ficha de la tarea de reserva, hoja de notas de campo (anexo) y este guion.
6. Asignar el código del participante (por ejemplo, `E07`) y usarlo en todos los archivos.

5.2. Guion de apertura (leer con naturalidad)

Gracias por aceptar esta conversación. Voy a grabar el audio, como acordamos en el consentimiento; puedes pedirme que pare la grabación cuando quieras.
Quiero dejarte algo claro desde el comienzo: esto no es un examen y no afecta tus notas ni tu lugar en la tutoría. Me interesa entender cómo piensas, no si llegas a la respuesta "correcta". De hecho, los caminos que no funcionan me dicen tanto como los que sí.
Vamos a conversar un rato y luego te voy a pedir que resuelvas un par de situaciones de cálculo. Mientras trabajas, intenta decir en voz alta lo que vas pensando, como si hablaras solo. Puedes usar la IA cuando quieras, pero cuéntame antes qué le vas a preguntar y después qué haces con lo que te responde.
Si alguna pregunta no te gusta, puedes no responderla. ¿Tienes alguna duda antes de empezar?

5.3. Ensayo de pensamiento en voz alta

Antes de la tarea se hace un ensayo breve (1–2 minutos) con un problema neutro, por ejemplo: "Dime en voz alta cómo calculas mentalmente 24×15". Si el estudiante se queda en silencio más de 10 segundos durante la tarea, se usa solo el recordatorio neutro: "¿Qué estás pensando ahora?" (Ericsson y Simon, 1993).

5.4. Escala graduada de ayudas del entrevistador

Siguiendo el principio de Goldin (2000) de fijar de antemano los criterios de intervención, el entrevistador solo sube de nivel cuando el estudiante lleva al menos dos minutos bloqueado o lo pide explícitamente. **El nivel de ayuda alcanzado se registra: es dato de investigación y evidencia formativa**, pues indica qué tan cerca está el estudiante de actuar de manera autónoma (la idea de "proximidades" de Sghaier y Vandebrouck, 2018).

Nivel	Tipo de ayuda	Formulación sugerida
A0	Silencio y espera	(esperar 10 s)
A1	Explicitación	"¿Qué has intentado hasta ahora? ¿Dónde te quedaste?"
A2	Reformulación de la tarea	"Lo que se pide es… ¿Cómo lo dirías con tus palabras?"
A3	Heurística general	"¿Te ayudaría una gráfica, una tabla o un dibujo?"
A4	Heurística específica	"¿Cómo se verían los dos lados de la ecuación en una gráfica?"
A5	Ayuda de contenido	Se da el paso y se pide al estudiante que lo explique.

5.5. Durante la entrevista

- Aplicar los bloques en el orden propuesto, pero permitir que un tema emergente se aborde cuando surja; marcar en la hoja de notas las preguntas ya cubiertas.
- Usar sondeos libres para profundizar sin inducir: "cuéntame más", "¿cómo llegaste a eso?", "¿qué quieres decir con…?".
- Durante las tareas, no corregir ni sugerir el procedimiento fuera de la escala de ayudas.

- Retomar textualmente las palabras del estudiante ("dijiste que se 'acerca'…") en vez de reemplazarlas por términos técnicos.
- Observar señales de cansancio o incomodidad; ofrecer una pausa si aparecen.

5.6. Después de la entrevista

1. Completar la hoja de notas de campo en los 30 minutos siguientes (anexo A).
2. Exportar y anonimizar el historial de la IA; borrar la conversación de la cuenta.
3. Transcribir en un máximo de 72 horas, reemplazando nombres por códigos. No subir audios ni transcripciones con datos identificables a herramientas de IA externas.
4. Diligenciar la rúbrica (sección 8) y preparar una devolución formativa breve para el estudiante.
5. Escribir un memo reflexivo sobre la conducción de la entrevista: qué preguntas funcionaron, dónde se indujo sin querer, qué ajustar (Brinkmann y Kvale, 2018).
6. Ofrecer al estudiante la verificación de la transcripción o de la síntesis (*member checking*; Lincoln y Guba, 1985).

6. Guía de preguntas

Las preguntas son orientativas y están formuladas de manera **neutral**: no presuponen una respuesta, no ofrecen opciones y no nombran métodos ni conceptos que el estudiante no haya mencionado (sección 3.3). Las marcadas con ⋆ son *imprescindibles*. Los sondeos se usan solo si la respuesta inicial es breve o ambigua, y en lo posible retoman las palabras exactas del estudiante.

Bloque 0 — Apertura y encuadre (5 min)

P1. ⋆ Para empezar, ¿cómo describirías tu experiencia en este primer semestre en la universidad?
→ *Sondeo:* Cuéntame más sobre eso.
→ *Evidencia que se busca:* contexto y encuadre de la trayectoria.

P2. ¿Cómo fue tu llegada a las tutorías?
→ *Sondeo:* ¿Qué esperabas de ellas?

P3. ¿Cómo describirías tu experiencia con Cálculo Diferencial hasta ahora?
→ *Sondeo:* ¿Qué quieres decir con "…"? (retomar la palabra del estudiante)

Bloque 1 — Trayectoria con la trigonometría y el cálculo (12 min)

P4. ¿Qué recuerdas de la trigonometría que estudiaste en el colegio?
→ *Sondeo:* ¿Cómo la trabajaban en clase?

P5. ⋆ ¿Qué significa para ti "seno"?
→ *Sondeo:* ¿Podrías representarlo en la hoja?
→ *Sondeo:* ¿En qué otras situaciones te lo has encontrado?

→ *Evidencia que se busca:* imagen conceptual del seno; contextos que el estudiante articula por iniciativa propia (Winsløw, 2016; Tall y Vinner, 1981).

P6. ¿Qué es para ti un ángulo?

→ *Sondeo:* ¿Cómo se mide?

→ *Evidencia que se busca:* concepción del ángulo; unidades que menciona sin que se le sugieran.

P7. ⋆ ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando aparecen funciones trigonométricas en el curso de cálculo?

→ *Sondeo:* ¿Podrías contarme una situación concreta?

P8. Tarea breve de entrada (Páez Murillo, Montoya Delgadillo y Vivier, 2016). Se entrega una hoja con la pregunta escrita: *"Para ti, ¿qué es una recta tangente?"*. El estudiante responde por escrito y luego se le pide que lo comente.

→ *Sondeo:* ¿Podrías dibujarlo?

→ *Sondeo:* Cuéntame más sobre lo que escribiste.

→ *Evidencia que se busca:* tipo de concepción de tangente: punto único de intersección, perpendicular al radio, pendiente, proceso de derivación, tangente horizontal (Páez Murillo et al., 2016).

P9. Cuando en clase se dice que "x tiende a 0", ¿qué entiendes?

→ *Sondeo:* Cuéntame más.

→ *Evidencia que se busca:* concepción dinámica o estática del límite (Robert, 1982; Williams, 1991).

Bloque 2 — Tarea 1 mediada con IA generativa: la ecuación $\cos x = x$ (20 min)

Se entrega la hoja de la tarea 1 (sección 7). El estudiante trabaja en voz alta. El entrevistador interviene solo en los momentos indicados, sin cortar el hilo del pensamiento.

Momento 1: antes de usar la IA

P10. ⋆ ¿Cómo entiendes lo que pide la tarea?

→ *Sondeo:* ¿Qué harías primero?

→ *Evidencia que se busca:* interpretación de la ecuación; registro en que se ubica espontáneamente.

P11. Antes de consultar cualquier recurso, ¿qué piensas sobre si la ecuación tiene solución?

→ *Sondeo:* ¿Qué te lleva a pensar eso?

→ *Sondeo:* De 1 a 5, ¿qué tan seguro te sientes?

→ *Evidencia que se busca:* conjetura inicial, registrada para contrastarla después de la consulta.

Momento 2: durante la interacción con la IA

P12. ¿Qué le vas a escribir a la IA?

→ *Sondeo:* ¿Qué esperas obtener?

→ *Evidencia que se busca:* finalidad de la consulta.

P13. ⋆ ¿Qué piensas de la respuesta que te dio?

→ *Sondeo:* ¿Cómo la relacionas con lo que habías hecho?

→ *Sondeo:* ¿Qué vas a hacer con ella?

→ *Evidencia que se busca:* esquemas de validación (Trouche, 2004).

P14. ¿Cómo describirías lo que entiendes de esa respuesta?

→ *Sondeo:* Muéstrame en la respuesta a qué te refieres.

Momento 3: aproximación y naturaleza de la solución

P15. ⋆ ¿Cómo sabes si tu aproximación es buena?

→ *Sondeo:* ¿Qué significa para ti "buena" en este caso?

→ *Evidencia que se busca:* noción de error y de aproximación (Ghedamsi, 2016).

P16. ¿Qué puedes decir del número que es solución?

→ *Sondeo:* ¿Cómo lo escribirías?

→ *Evidencia que se busca:* concepción del número real como objeto que existe aunque no tenga una expresión cerrada (Ghedamsi, 2016).

P17. ⋆ Si le contaras a un compañero cómo resolviste esta tarea, ¿qué le dirías?

→ *Sondeo:* ¿Cómo se repartió el trabajo entre tú y la IA?

→ *Evidencia que se busca:* apropiación del razonamiento; distinción entre lo propio y lo delegado (Hamza y O'Shea, 2016).

Bloque 3 — Tarea 2: razonamientos sobre límites (10 min)

Se entrega la tarjeta de la tarea 2 (sección 7). Se dice al estudiante: "Estos son razonamientos que escribieron estudiantes de primer año en otra investigación". Al terminar el bloque se explica cuáles son correctos y por qué.

P18. ⋆ ¿Qué opinas del razonamiento 1?

→ *Sondeo:* ¿En qué te basas para decir eso?

→ *Evidencia que se busca:* detección, o no, de la mezcla de perspectivas puntual y local (Vandebrouck y Leidwanger, 2016).

P19. ¿Y de los razonamientos 2 y 3?

→ *Sondeo:* ¿En qué se parecen o se diferencian del primero?

→ *Evidencia que se busca:* uso de argumentos de "dominancia" y sus límites.

P20. ¿Cómo decidiste si cada razonamiento era válido?

→ *Evidencia que se busca:* criterio de validación: argumento propio, autoridad, cálculo, gráfica.

P21. Si quisieras comprobar tus respuestas, ¿qué harías?

→ *Evidencia que se busca:* estrategias de verificación, con o sin IA.

Bloque 4 — Recuerdo estimulado sobre la interacción (5 min)

Se revisa con el estudiante el historial de la conversación con la IA de la tarea 1 (Lyle, 2003).

P22. Revisemos juntos tu conversación con la IA. ¿Qué me puedes contar de ella?

P23. Si volvieras a empezar la tarea, ¿qué harías igual y qué harías diferente?

P24. ¿Qué te llevas de esta tarea?

Bloque 5 — Percepciones sobre el uso de IA generativa (5 min)

P25. ⋆ ¿Cómo describirías el papel que ha tenido la IA en tu aprendizaje del cálculo?
→ *Sondeo:* ¿Podrías darme un ejemplo?

P26. ¿Cómo comparas trabajar solo, trabajar con tu tutor y trabajar con la IA?

P27. ¿Cómo describirías tu forma de usar la IA cuando estudias?
→ *Sondeo:* ¿Qué piensas de esa forma de usarla?

P28. ¿Cómo te gustaría que fueran las tareas con IA?

Bloque 6 — Tutoría y permanencia (5 min)

P29. ¿Qué lugar tienen las tareas con IA en tus sesiones de tutoría?

P30. ⋆ ¿Qué aspectos influyen en tu decisión de continuar en la universidad?
→ *Sondeo:* ¿Qué papel tiene la tutoría en eso?

P31. ¿Qué le dirías a alguien que va a empezar la universidad el próximo semestre?

Bloque 7 — Cierre (3 min)

P32. ¿Hay algo más que quieras contarme sobre lo que hablamos?

P33. ¿Cómo te sentiste durante la conversación?

P34. ¿Qué preguntas tienes sobre el estudio o sobre lo que haremos con esta información?

> *Muchas gracias por tu tiempo. Te recuerdo que tu nombre no aparecerá en ningún documento. En unos días te compartiré una síntesis de lo que conversamos para que me digas si refleja lo que quisiste decir, y una retroalimentación sobre lo que observé en la tarea, por si te sirve para el curso.*

7. Fichas de las tareas y análisis a priori

Las tareas se toman de investigaciones reportadas en el capítulo de Vandebrouck, Hanke y Martínez-Planell (2021), y se adaptan para la entrevista con IA generativa. Siguiendo la ingeniería didáctica, cada ficha incluye su análisis a priori: estrategias, errores y variables didácticas previstas, para poder leer después lo que ocurrió.

Tarea 1 — "La ecuación $\cos x = x$" (adaptada de Ghedamsi, 2016)

Considera la ecuación

$$\cos x = x.$$

a) ¿La ecuación tiene solución? Si la tiene, ¿cuántas? Justifica tu respuesta.

b) Encuentra un valor aproximado de la solución. Explica cómo sabes que tu aproximación

es buena.

c) ¿Qué puedes decir del número que es solución de la ecuación?

Puedes consultar la IA en cualquier momento. Antes de cada consulta di en voz alta qué le vas a preguntar, y después, qué haces con la respuesta.

Origen. Ghedamsi (2016) diseñó dos situaciones para introducir el límite mediante la aproximación de números reales por sucesiones: la aproximación de $\sqrt{2}$ por el método de Euclides y la solución de $\cos x = x$ mediante el algoritmo de Newton. Según el capítulo de INDRUM, la segunda situación permite ir más lejos, porque da acceso a un número real que no puede expresarse con funciones elementales ni con símbolos como $\sqrt{2}$, y obliga a usar procedimientos formales para tratarlo (Vandebrouck et al., 2021). Aquí se conserva la ecuación y se deja abierto el método: la IA puede proponer Newton, bisección o iteración, y lo que interesa es cómo el estudiante decide y valida.
Datos de referencia (para el entrevistador). La solución es única: $f(x) = \cos x - x$ es continua, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = \cos 1 - 1 < 0$ y $f'(x) = -\operatorname{sen} x - 1 \leq 0$. Su valor es $x^* \approx 0{,}739085$ (en radianes). Si la calculadora está en grados, la ecuación $\cos(x^\circ) = x$ da $x \approx 0{,}99985$.

Análisis a priori de la tarea 1

Conducta posible	Interpretación	Referente
Intenta despejar x algebraicamente y se bloquea	Expectativa de solución exacta; ecuación vista solo en el registro algebraico	Duval (2006)
Grafica $y = \cos x$ y $y = x$ y observa el corte	Conversión algebraico–gráfico; lectura global	Duval (2006)
Afirma que hay infinitas soluciones "porque el coseno es periódico"	Periodicidad usada sin considerar que $y = x$ no lo es	Montiel-Espinosa (2013)
Acota la solución en $[-1, 1]$ por el rango del coseno	Razonamiento funcional sobre el coseno	Montiel-Espinosa (2013)
Usa el teorema del valor intermedio o la monotonía de $\cos x - x$	Argumentación formal de existencia y unicidad	Vandebrouck et al. (2021)
Tantea con la calculadora en modo grados	Ángulo pensado solo en grados; coseno como razón y no como función de variable real	Winsløw (2016); Torres-Corrales y Montiel-Espinosa (2021)
Itera $x_{n+1} = \cos x_n$ o aplica Newton (por sí mismo o por la IA)	Aproximación mediante sucesiones; noción de convergencia	Ghedamsi (2016)
Da el valor de la IA sin poder justificarlo	Razonamiento imitativo; IA como artefacto y no como instrumento	Lithner (2004); Trouche (2004)
Dice que la solución "no existe" porque no se puede escribir exactamente	El número real se identifica con su expresión simbólica	Ghedamsi (2016)
Distingue entre el número y sus aproximaciones	Concepción del real como objeto	Ghedamsi (2016)

Variables didácticas (Ghedamsi, 2016): el tipo de número aproximado (con o sin expresión cerrada), el tipo de sucesión (explícita o recursiva) y la naturaleza del error pedido ("buena aproximación" sin precisar o con una cota explícita, por ejemplo 10^{-3}). En este guion se deja sin precisar, para observar qué entiende el estudiante por "buena".

Tarea 2 — "Tres razonamientos sobre límites" (tomada de Vandebrouck y Leidwanger, 2016)

Estos son razonamientos que escribieron estudiantes de primer año de universidad. ¿Qué opinas de cada uno?

Razonamiento 1. *"El límite de* $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ *cuando* x *tiende a 0 es 0, porque en el numerador* $\operatorname{sen} 0 = 0$*, mientras que el denominador* x *solo tiende a 0."*

Razonamiento 2. *"El límite de* $\dfrac{x^2 - 1}{x + 3}$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque* x^2 *crece más rápido que* x*."*

Razonamiento 3. *"El límite de* $e^x\,(1 - \sqrt{x})$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque la exponencial domina."*

Origen. Los tres razonamientos están reportados en el capítulo de INDRUM a partir del estudio de Vandebrouck y Leidwanger (2016) con estudiantes en la transición secundaria–universidad (Vandebrouck et al., 2021), analizados con la noción de deconstrucción con perspectivas puntual, local y global (Montoya Delgadillo, Páez Murillo, Vandebrouck y Vivier, 2018).

Análisis a priori.

- **Razonamiento 1: incorrecto.** Mezcla la perspectiva puntual (evalúa el numerador en 0) con la local (el denominador "tiende"). El límite vale 1. Es el razonamiento trigonométrico central de la tarea.
- **Razonamiento 2: correcto.** Es un argumento de dominancia válido, como el que usaría un experto.
- **Razonamiento 3: incorrecto.** La exponencial domina, pero multiplica a un factor que se vuelve negativo; el límite es $-\infty$.

Mezclar razonamientos correctos e incorrectos evita que el estudiante adopte la estrategia de rechazarlos todos. Un estudiante que acepta el 1 y el 3 y rechaza el 2 muestra una validación basada en la forma del argumento y no en su contenido (Lithner, 2004).

Tarea de reserva — "Una conjetura sobre límites" (tomada de Lecorre, 2016)

¿Es verdadera o falsa la siguiente afirmación? Justifica.
"Si el límite de f *en* $+\infty$ *es estrictamente menor que el límite de* g *en* $+\infty$*, entonces para todo número real* x *se cumple que* $f(x) < g(x)$*."*

Origen y uso. Lecorre (2016) usa esta conjetura como primera pregunta para que los estudiantes sientan la necesidad de formalizar el límite (Vandebrouck et al., 2021). Se aplica solo si sobra tiempo. La afirmación es falsa; un contraejemplo trigonométrico es $f(x) = \dfrac{\cos x}{1+x^2}$ y $g(x) = \frac{1}{2}$: se tiene $\lim_{x\to+\infty} f = 0 < \frac{1}{2} = \lim_{x\to+\infty} g$, pero $f(0) = 1 > g(0)$. Evidencia: paso de lo global a lo local y búsqueda de contraejemplos.

8. Rúbrica analítica de evidencias

La rúbrica sirve para la devolución formativa y para la codificación inicial. Se diligencia con la transcripción y la hoja de trabajo, no de memoria.

Dimensión	**1. Inicial**	**2. En desarrollo**	**3. Logrado**	**4. Destacado**
D1. Perspectiva del límite	Evalúa en el punto; concluye 0 o "no existe"	Reconoce 0/0 como indeterminado pero no avanza	Estudia el comportamiento cerca de 0 con tabla o gráfica	Explica por qué la mirada local es la pertinente
D2. Aproximación y error	Da un valor sin justificar o espera una solución exacta	Aproxima por tanteo, sin controlar el error	Usa un método (gráfico, bisección, iteración) y estima el error	Justifica existencia y unicidad y controla el error
D3. Coseno como función	Coseno solo como razón de un triángulo; trabaja en grados	Lo usa como función pero sin atender a la unidad	Lo trata como función de variable real, en radianes	Usa sus propiedades (rango, monotonía, periodicidad) para argumentar
D4. Registros	Permanece en un registro	Cambia de registro con ayuda (A3–A5)	Convierte entre dos registros de forma autónoma	Articula tres o más registros y los contrasta
D5. Uso de la IA	Pide la respuesta y la copia	Pide explicaciones pero no verifica	Contrasta la respuesta con su trabajo	Formula consultas estratégicas y detecta errores
D6. Argumentación	No justifica	Justifica con la autoridad ("así es", "la IA dijo")	Justifica con un argumento propio parcial	Argumento completo y coherente
Nivel de ayuda	Máximo alcanzado: A0 A1 A2 A3 A4 A5			

Devolución formativa. A partir de la rúbrica se redactan para el estudiante tres líneas: un logro concreto observado, un aspecto por fortalecer y una sugerencia de siguiente paso (por ejemplo, "practica explicar el límite con el dibujo del círculo antes de consultar la IA").

9. Plan de análisis

1. **Transcripción** literal con marcas de pausas, gestos relevantes, momentos de consulta a la IA y nivel de ayuda usado.
2. **Codificación deductiva** con las dimensiones D1–D6 y los niveles de Poblete Ruiz et al. (2016).
3. **Codificación inductiva** abierta para categorías emergentes (por ejemplo, emociones frente al error, estrategias de consulta).
4. **Triangulación** entre transcripción, hoja de trabajo, historial de la IA y notas de campo.

5. **Codificación doble** de al menos el 20 % de las entrevistas por un segundo codificador, con discusión de desacuerdos.
6. **Verificación con participantes**: envío de la síntesis individual para comentarios (Lincoln y Guba, 1985).

10. Pilotaje y validación del instrumento

1. **Juicio de expertos**: dos docentes de cálculo y un investigador cualitativo revisan pertinencia, claridad y suficiencia de cada pregunta frente a la matriz de alineación.
2. **Entrevista piloto** con uno o dos estudiantes que no formen parte de la muestra, para verificar duración, comprensión de las consignas y funcionamiento técnico.
3. **Ajuste**: se eliminan preguntas redundantes, se reformulan las que generen respuestas de sí/no y se calibra la escala de ayudas.
4. **Registro de cambios**: cada modificación se documenta con su justificación (rastro de auditoría).

11. Consideraciones éticas

- Consentimiento informado firmado antes de iniciar (documento anexo), con autorizaciones separadas para audio, video, captura de la interacción con la IA y citas textuales.
- Si el participante es menor de 18 años: consentimiento del representante legal y asentimiento del estudiante.
- Participación voluntaria: negarse o retirarse no afecta notas, tutoría ni relación con la universidad.
- Confidencialidad: códigos en lugar de nombres; datos guardados en almacenamiento cifrado; no se ingresan datos personales en plataformas de IA.
- La tarea 2 presenta razonamientos de estudiantes tomados de una investigación publicada, algunos incorrectos; se informa de su origen y al final del bloque se explica cuáles son correctos y por qué.
- Función formativa, no sumativa: el desempeño no se usa para calificar.
- Devolución individual y acceso a los resultados generales del estudio.

A. Hoja de notas de campo

Código del participante	
Fecha / hora inicio – fin	
Lugar	
Herramienta de IA y versión	
Autorizaciones (audio / video / capturas)	
Preguntas $\star$ no cubiertas	
Nivel máximo de ayuda (tarea 1 / tarea 2)	
Número de consultas a la IA	
Momentos críticos (minuto y descripción)	
Lenguaje no verbal relevante	
Incidentes técnicos o interrupciones	
Reflexión del entrevistador (¿induje alguna respuesta?)	
Ideas para la devolución formativa	

Referencias

Brinkmann, S., y Kvale, S. (2018). *Doing interviews* (2.ª ed.). SAGE.

Bridoux, S. (2016). Introduire la notion de convergence avec une ingénierie des années 1980: rêve ou réalité didactique pour l'enseignant? En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 53–62).

Brousseau, G. (2002). *Theory of didactical situations in mathematics*. Kluwer.

Canogullari, A., y Radmehr, F. (2025). Task design principles in mathematics education: A literature review. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 1–33.

Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for interview research: The interview protocol refinement framework. *The Qualitative Report, 21*(5), 811–831.

Chacón, A. M. A., Sánchez, A. M., y Quirós, C. M. (2007). Comprensión de las razones trigonométricas: niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis. *Actualidades Investigativas en Educación, 7*(2).

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics, 61*(1), 103–131.

Ericsson, K. A., y Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data* (ed. rev.). MIT Press.

Feudel, F. (2018). $C'(x) = C(x+1) - C(x)$? Students' connections between the derivative and its economic interpretation in the context of marginal cost. En *INDRUM 2018 Proceedings* (pp. 95–104).

Ghedamsi, I. (2016). Entrée des étudiants dans l'analyse formelle de début d'université: potentialité des méthodes numériques d'approximation. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 63–72).

Ginsburg, H. P. (1997). *Entering the child's mind: The clinical interview in psychological research and practice*. Cambridge University Press.

Goldin, G. A. (2000). A scientific perspective on structured, task-based interviews in mathematics education research. En A. E. Kelly y R. A. Lesh (Eds.), *Handbook of research design in mathematics and science education* (pp. 517–545). Lawrence Erlbaum.

Hamodi, C., López Pastor, V. M., y López Pastor, A. T. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles Educativos, 37*(147), 146–161. https://doi.org/10.1016/j.pe.2015.10.004

Hamza, S., y O'Shea, A. (2016). Concept images of open sets in metric spaces. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 113–122).

Ibarra-Sáiz, M. S., González-Elorza, N., y Rodríguez Gómez, G. (2023). Aportaciones metodológicas para el uso de la entrevista semiestructurada en la investigación educativa a partir de un estudio de caso múltiple. *Revista de Investigación Educativa*. https://doi.org/10.6018/rie.546401

Iriarte, R. A. G., Guzmán, I., y Morales, F. G. (2025). Dificultades en el aprendizaje de ecuaciones trigonométricas en estudiantes de primer año de ingeniería: un estudio en la Universidad de Atacama, Chile. *Revista Chilena de Educación Matemática, 17*(2), 40–51.

Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., y Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing, 72*(12), 2954–2965.

Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Morata.

Lecorre, T. (2016). Rationality and concept of limit. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 83–92).

Leung, A., y Bolite-Frant, J. (2015). Designing mathematics tasks: The role of tools. En A. Watson y M. Ohtani (Eds.), *Task design in mathematics education: An ICMI study 22* (pp. 191–225). Springer.

Lincoln, Y. S., y Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

Lithner, J. (2004). Mathematical reasoning in calculus textbook exercises. *The Journal of Mathematical Behavior, 23*(4), 405–427.

Lyle, J. (2003). Stimulated recall: A report on its use in naturalistic research. *British Educational Research Journal, 29*(6), 861–878.

Maher, C. A., y Sigley, R. (2014). Task-based interviews in mathematics education. En S. Lerman (Ed.), *Encyclopedia of mathematics education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_147

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2006). *Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas*. MEN.

Montiel-Espinosa, G. (2013). *Desarrollo del pensamiento trigonométrico*. Comité Interamericano de Educación Matemática.

Montoya Delgadillo, E., Páez Murillo, R., Vandebrouck, F., y Vivier, L. (2018). Deconstruction with localization perspective in the learning of analysis. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 4*(1), 139–160.

Páez Murillo, R. E., Montoya Delgadillo, E., y Vivier, L. (2016). Conceptions spontanées et perspectives de la notion de tangente pour des étudiants de début d'université. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 103–112).

Parra Sánchez, J. S., Torres Pardo, I. D., y Martínez De Merino, C. Y. (2023). Personalización de recursos para la enseñanza de matemáticas universitarias usando inteligencia artificial. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 16*(1), 319–340.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4.ª ed.). SAGE.

Pepin, B., Buchholtz, N., y Salinas-Hernández, U. (2025). Mathematics education in the era of ChatGPT: Investigating its meaning and use for school and university education. *Digital Experiences in Mathematics Education, 11*(1), 1–8.

Piaget, J. (1965/1975). *El nacimiento de la inteligencia en el niño / La equilibración de las estructuras cognitivas*. Aguilar.

Poblete Ruiz, M., Fernández Nogueira, D., Campo Carrasco, L., y Nöel López, M. (2016). La entrevista como herramienta para la evaluación de las competencias genéricas. *Revista Complutense de Educación, 27*(2), 431–455.

Radmehr, F. (2023). Toward a theoretical framework for task design in mathematics education. *Journal on Mathematics Education, 14*(2), 189–204.

Robert, A. (1982). L'acquisition de la notion de convergence des suites dans l'enseignement supérieur. *Recherches en Didactique des Mathématiques, 3*(3), 307–341.

Sandín Esteban, M. P. (2000). Criterios de validez en la investigación cualitativa: de la objetividad a la solidaridad. *Revista de Investigación Educativa, 18*(1), 223–242.

Sghaier, B., y Vandebrouck, F. (2018). Teaching and learning continuity with technologies. En *INDRUM 2018 Proceedings* (pp. 74–83).

Tall, D., y Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. *Educational Studies in Mathematics, 12*(2), 151–169.

Torres-Corrales, D. C., y Montiel-Espinosa, G. (2021). Resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de primer año de ingeniería. *Educación Matemática, 33*(3), 202–232.

Trouche, L. (2004). Managing complexity of human/machine interactions in computerized learning environments. *International Journal of Computers for Mathematical Learning, 9*(3), 281–307.

Vandebrouck, F., Hanke, E., y Martínez-Planell, R. (2021). Task design in calculus and analysis. En V. Durand-Guerrier, R. Hochmuth, E. Nardi y C. Winsløw (Eds.), *Research and development in university*

mathematics education (pp. 104–124). Routledge.

Vandebrouck, F., y Leidwanger, S. (2016). Students' visualization of functions from secondary to tertiary level. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 153–162).

Wardat, Y., Tashtoush, M. A., AlAli, R., y Jarrah, A. M. (2023). ChatGPT: A revolutionary tool for teaching and learning mathematics. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19*(7), em2286.

Williams, S. R. (1991). Models of limit held by college calculus students. *Journal for Research in Mathematics Education, 22*(3), 219–236.

Winsløw, C. (2016). Angles, trigonometric functions, and university level analysis. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 163–172).